Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến
Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông

(Đề gồm 06 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2026-2027
Môn: Toán; Khối 12
Ngày kiểm tra: 13/09/2026
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 518

Họ tên học sinh:……; Số báo danh:……

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		2		4		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	3	↘	-2	↗	$+\infty$

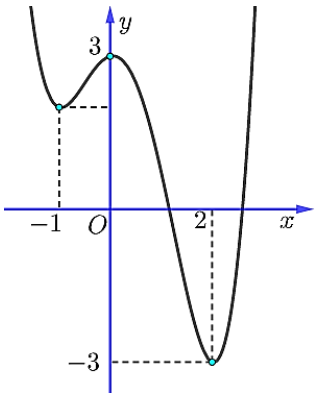
Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. $x=4$. **B.** $x=2$. **C.** $x=3$. **D.** $x=-2$.

Câu 2. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x$ trên đoạn $[0;2]$ bằng:

A. 0. **B.** -2. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó?



A. Đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

B. Nghịch biến trên khoảng $(-3;0)$.

C. Đồng biến trên khoảng $(-1;0)$.

D. Nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.

Câu 4. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$ trên đoạn $[0;2]$. Tính tổng $M+m$.

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** -1.

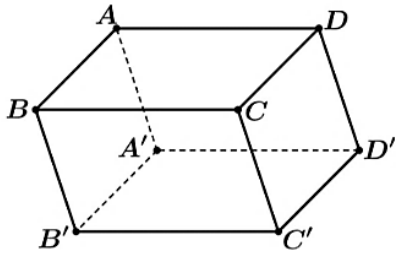
Câu 5. Đồ thị hàm số $y=\dfrac{3x-2}{x+2}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng

A. $x=3$. **B.** $y=3$. **C.** $x=-2$. **D.** $y=-2$.

Câu 6. Đạo hàm của hàm số $y = 3^x$ là

A. $y' = x \cdot 3^{x-1}$. **B.** $y' = \dfrac{3^x}{\ln 3}$. **C.** $y' = 3^x \ln 3$. **D.** $y' = 3^x$.

Câu 7. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào là đúng?



A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AB'}$.

D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD'}$.

Câu 8. Đạo hàm của hàm số $y = x\cos x$ là

A. $y' = \cos x + x\sin x$. **B.** $y' = -\sin x$. **C.** $y' = 1 - \sin x$. **D.** $y' = \cos x - x\sin x$.

Câu 9. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đẳng thức nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{MN} = \dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}\right)$. **B.** $\overrightarrow{MN} = \dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right)$.

C. $\overrightarrow{MN} = \dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}\right)$. **D.** $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$.

Câu 10. Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_2\left(3^x - 9\right)$.

A. $D = (0; +\infty)$. **B.** $D = [2; +\infty)$. **C.** $D = (2; +\infty)$. **D.** $D = \mathbb{R}$.

Câu 11. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

A. $\dfrac{a^2}{2}$. **B.** $-\dfrac{a^2}{2}$. **C.** a^2. **D.** $\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của khối chóp $S.ABCD$.

A. $V = \dfrac{a^3\sqrt{3}}{6}$. **B.** $V = \dfrac{a^3\sqrt{3}}{2}$. **C.** $V = \dfrac{a^3\sqrt{3}}{3}$. **D.** $V = a^3\sqrt{3}$.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hàm số bậc ba $y = x^3 - 3x$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Tập xác định hàm số $D = \mathbb{R}$.	☐	☐
b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$ và $(0;+\infty)$.	☐	☐
c) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng 4.	☐	☐
d) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $A(2;2)$ có hệ số góc bằng 3.	☐	☐

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = a\sin\left(\pi x + \frac{\pi}{6}\right) + 2 \ (a \neq 0)$. Biết đồ thị hàm số đi qua điểm $A\left(\frac{1}{3}; 5\right)$.

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = a\pi\cos\left(\pi x + \frac{\pi}{6}\right)$.	☐	☐
b) Chu kỳ của hàm số là $T = 1$.	☐	☐
c) Ta có $a = 2$.	☐	☐
d) Hiệu giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên tập xác định là 5.	☐	☐

.....

.....

.....

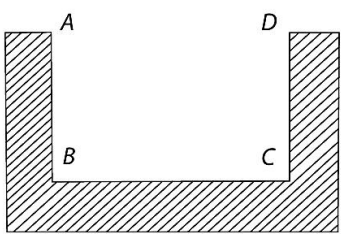
.....

.....

.....

Câu 3. Mặt cắt ngang phần chứa nước của một mương dẫn nước là hình chữ nhật $ABCD$. Để đáp ứng yêu cầu thiết kế, diện tích mặt cắt ngang phần chứa nước trong mương luôn bằng $1,2\,m^2$. Gọi $BC = x$ (m) là chiều rộng đáy mương, khi thiết kế người ta muốn tổng chiều dài thành và đáy mương $y = AB + BC + CD$ là ngắn





nhất, đồng thời phải thỏa mãn $BC < 10$ (m).

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Với $BC = x$, ta có $AB = CD = 1,2x$.	☐	☐
b) Khi đó $y = AB + BC + CD = \dfrac{1,2}{x} + x$.	☐	☐
c) Đặt $f(x) = AB + BC + CD$, với $0 < x < 10$, thì $f'(x) = 1 - \dfrac{2,4}{x^2}$.	☐	☐
d) Khảo sát hàm số $y = f(x)$, ta thấy y đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 2$ (m).	☐	☐

.....

.....

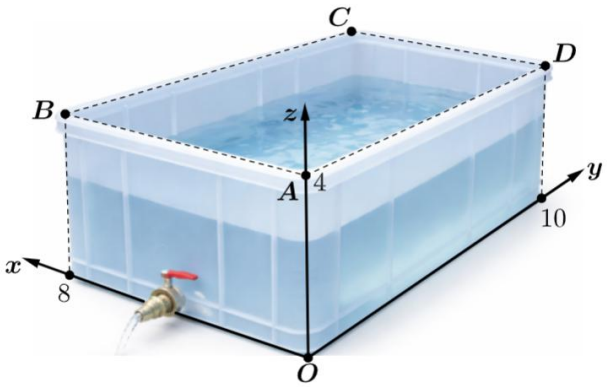
.....

.....

.....

.....

Câu 4. Một bể nước bằng nhựa với phần chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật được đặt trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho các tia Ox, Oy, Oz dọc theo ba cạnh của hình hộp như hình vẽ, miệng bể là hình chữ nhật $ABCD$. Biết đơn vị trên mỗi trục là dm và $x_B = 8$; $y_D = 10$; $z_A = 4$.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:	Đúng	Sai
a) Tọa độ điểm $A(0;\ 0;\ 4)$, $B(8;\ 0;\ 4)$, $C(8;\ 10;\ 4)$, $D(0;\ 10;\ 4)$.	☐	☐
b) Sức chứa tối đa của bể nước là 300 lít.	☐	☐
c) Giả sử α là góc giữa hai vecto $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OD}$ thì $\cos\alpha = \dfrac{2}{\sqrt{145}}$.	☐	☐
d) Ban đầu nước đầy bể, người ta xả nước sao cho thể tích nước trong bể giảm 10 dm^3 / phút. Sau 12 phút thì mực nước trong bể cách miệng bể 1,5 dm.	☐	☐

.....

.....

.....

.....

.....

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một hợp tác xã cần vận chuyển 3600 kg sầu riêng trong một mùa vụ. Hợp tác xã chia thành nhiều chuyến, mỗi chuyến chở x kg $\left(1 \le x \le 3600,\ x \in \mathbb{N}^*\right)$, giả sử x là ước của 3600 để khối lượng hàng được chia đều cho các chuyến. Chi phí cho mỗi chuyến gồm:



- Phí xe cố định là 50 nghìn đồng/chuyến.
- Phí bảo quản lạnh được tính $0,005x^2$ (nghìn đồng/chuyến).

Hỏi mỗi chuyến nên chở bao nhiêu kg để tổng chi phí vận chuyển là nhỏ nhất?

Trả lời: | | | | |

.....

.....

.....

Câu 2. Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng, chiều dương hướng lên. Tọa độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm t (giây) là $y = t^3 - 12t + 3,\ t \ge 0$. Tính vận tốc của hạt tại thời điểm $t = 8$ giây theo đơn vị m/s.

Trả lời: | | | | |

.....

.....

.....

Câu 3. Cho hình chóp cụt tứ giác đều $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy lớn $ABCD$, đáy nhỏ $A'B'C'D'$. Biết $AB = 8a$, $C'D' = 4a$, $AA' = 4a$ $(a > 0)$. Tính góc giữa hai mặt phẳng $\left(ABB'A'\right)$ và $\left(CDD'C'\right)$. Kết quả làm tròn đến hàng phần mười độ.

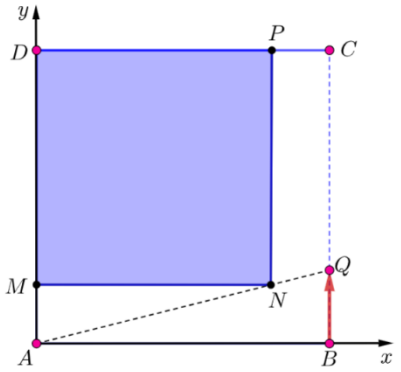
Trả lời: | | | | |

.....

.....

.....

Câu 4. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 10 m, điểm Q chuyển động thẳng đều từ vị trí B đến vị trí C với tốc độ 1 m/s (thời điểm $t = 0$ giây được tính khi Q xuất phát từ B). Với mỗi vị trí của Q, luôn tồn tại hình vuông $DMNP$ với M thuộc đoạn AD, N thuộc AQ và P thuộc đoạn CD. Hỏi tại thời điểm $t = 5$ giây thì diện tích hình vuông $DMNP$ giảm với tốc độ bao nhiêu m^2/s? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.



Trả lời: | | | | |

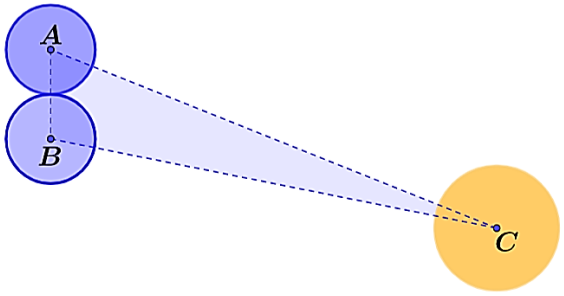
.....

.....

.....

Câu 5. Trên một mặt sàn phẳng, có hai viên bi màu xanh đứng yên và tiếp xúc nhau. Gọi A, B lần lượt là các điểm tiếp xúc của hai viên bi xanh với mặt sàn; mỗi viên bi xanh có bán kính 2 cm. Một viên bi màu vàng có bán kính 3 cm, ban đầu tiếp xúc với mặt sàn tại điểm C, trong đó $AC = 26$ cm, $BC = 10\sqrt{5}$ cm.

Viên bi vàng lăn thẳng đều trên mặt sàn về phía hai viên bi xanh với tốc độ 2 cm/s. Hỏi sau bao nhiêu giây kể từ lúc xuất phát thì viên bi vàng tiếp xúc cùng lúc với hai viên bi xanh? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Trả lời: | | | | |

.....

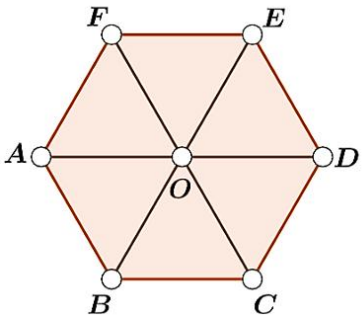
.....

.....

.....

Câu 6. Có 21 bóng đèn gồm 3 màu đỏ, xanh, vàng, mỗi màu gồm 7 bóng được đánh số từ 1 đến 7. Chọn ngẫu nhiên 7 bóng và gắn vào các vị trí O, A, B, C, D, E, F như hình vẽ, $ABCDEF$ là lục giác đều tâm O.

Gọi P là xác suất để hai bóng đèn ở hai vị trí kề nhau luôn khác màu, đồng thời ba bóng đèn trên mỗi đường chéo qua tâm AD, BE, CF có số đôi một khác nhau. Biết $P = \dfrac{m}{n}$ (m, n nguyên dương và phân số $\dfrac{m}{n}$ tối giản). Hãy tính giá trị $n - 22m^2$.



Trả lời: | | | | |

.....

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT